

synaptic 技术参考

synaptic 项目

开源 LaTeX 社区

摘要：本文档说明 synaptic 的模块图、加载期不变量、命名空间规则、字体与颜色子系统、扩展点、生成文件策略以及自动化验证流程。

关键词：LaTeX3, 架构, l3build, 回归测试

Contents

1 架构	3
2 配置生命周期	3
3 子系统	4
3.1 颜色令牌	4
3.2 字体选择	4
3.3 版式与文档结构	4
3.4 标题与元数据	4
3.5 定理与盒子	4
4 命名空间规则	5
5 扩展点	5
6 源码与发布流程	5
7 兼容性说明	6

1 架构

synaptic.sty

```

`-- synaptic-base.sty
    |-- synaptic-lang-{en,zh}.def
    |-- synaptic-color.sty
    |-- synaptic-fonts.sty
    |-- synaptic-layout.sty
    |-- synaptic-theorem.sty
    |-- synaptic-title.sty      公共元数据与渲染器
`-- 模式模块
    |-- synaptic-journal.sty    journal
    |-- synaptic-book.sty      book
    |-- synaptic-lecture.sty    lecture
    |-- synaptic-boxes.sty      lecture
    `-- synaptic-notes.sty      notes

```

薄封装层把用户选项转发给 `synaptic-base`，并定义少量不易冲突的便捷命令。基础模块负责检查引擎与文档类、解析选项、加载标签、验证书籍模式，然后分发核心模块和模式模块。

模式	文档类不变量	附加模块
journal	KOMA 文章/报告类	journal
book	含章和前文接口的 KOMA 类	book
lecture	KOMA 文章/报告类	lecture, boxes
notes	KOMA 文章/报告类	notes

2 配置生命周期

宏包级 `synaptic` 键系统在模块加载前执行。模式、语言、字体组、标题布局、版心尺度、密度、编号、输出颜色模式、数学扩展和断行策略因此成为结构不变量。运行时键系统只暴露无需重载宏包就能应用的 `theme`、`toc` 和 `toc-layout`。冻结键与未知键会产生明确警告。

书籍模式要求章和前文接口同时存在。LuaLaTeX 与 KOMA-Script 要求在不满足时立即给出致命诊断，而不是延迟到后续的未定义命令。

3 子系统

3.1 颜色令牌

内置主题登记在全局属性表中。启用主题时，主色、辅色与强调色会映射到公开语义名，并派生表面、边框、分隔线、链接、可读弱化文字、装饰浅色与正文颜色。print 与 mono 输出模式只改变派生角色，不改变组件代码。危险、警告和成功色是稳定的语义常量，不随品牌主色改变含义。

```
\SynapticDefineTheme{名称}{主色}{辅色}[强调色]
\SynapticUseTheme{名称}
```

参数是 xcolor 表达式。定义自定义主题时会同时登记并启用它。

3.2 字体选择

字体发现完全由 \IfFontExistsTF 实现。每个候选项都是完整的衬线/无衬线/等宽/数学组合；自动选择不会启用缺少配套字体的家族。固定优先级为 XCharter、Libertinus、STIX Two、Latin Modern。显式选择不完整字体组时，报错会列出必需字体。

lang=zh 会以无预设字体方案加载 ctex。Noto CJK SC 优先，Fandol 作为 TeX Live 后备。仅在优先字体没有原生字形时，才使用受控的伪粗体或伪斜体。

3.3 版式与文档结构

页面布局结合模式默认值、版心尺度与密度档位。journal 与 lecture 优先适中行长，notes 支持紧凑单栏/双栏，book 使用镜像内外边、装订补偿、外侧页眉和空白偶数页。孤行惩罚、垂直节奏、列表间距、行距与段首缩进都是明确配置，不再用全局方式隐藏坏盒子。

KOMA 标题字体与间距在 begindocument/before 钩子中安装。hyperref、bookmark、microtype、图表标题标点、列表与模式化公式编号由布局模块统一配置。

3.4 标题与元数据

标题值保存在 expl3 词元表和序列中。作者与机构标记使用平行序列，机构与邮箱可重复。公共元数据分别驱动期刊内联标题、书籍扉页序列、课程信息条和紧凑笔记信息条。标题命令验证非空标题并控制可选目录位置，不再隐式重置用户页码。标准 LaTeX 元数据只是输入适配层，不会重定义 \maketitle。

PDF 信息以源词元传给 hyperref，由 hyperref 只执行一次 Unicode PDF 字符串转换。预先\pdfstringdef 再传给 \hypersetup 会导致双重编码，因此已禁止这种路径。

3.5 定理与盒子

thmtools 在 amsthm 之上定义 plain、definition 和 remark 三种样式。内置定理家族使用模式化共享计数器：书籍默认按章，其他模式默认按节。讲义模式用 tcolorbox 包装核

心定理环境；例题与练习可共享定理计数器，警告与注记默认不编号。新公开短名使用 `syn` 前缀；v2.0 通用名是有条件的兼容层。

4 命名空间规则

范围	模式	示例
公开命令	<code>\Synaptic...</code>	<code>\SynapticDefineTheme</code>
公开环境	<code>syn...</code>	<code>synwarning</code>
内部函数	<code>__synaptic_...:</code>	标题渲染辅助函数
模块接口	<code>\synaptic_...:</code>	模式访问器
局部状态	<code>\l_synaptic_...</code>	当前主题词元表
全局登记表	<code>\g_synaptic_...</code>	主题属性表
标签常量	<code>\c_synaptic_label_...</code>	定理标签

新公开名应避免常见名词。兼容别名必须使用 `\ProvideDocumentCommand` 或显式存在性检查。

5 扩展点

- 在新的 `synaptic-lang-*.def` 中增加标签，再扩展语言键与定义文件分发。
- 新字体组需同时增加完整性谓词、设置函数、显式分支，并明确其在自动链中的位置。
- 新模式需扩展基础键系统、布局分发和模块加载器，并声明、测试必需的 KOMA 能力。
- 视觉扩展应基于语义颜色令牌，而不是固定 RGB 值。

6 源码与发布流程

`synaptic.dtx` 是唯一源头。DocStrip 通过 `synaptic.ins` 生成可安装的 `.sty` 和 `.def` 文件。`tex/latex/synaptic/` 下的生成副本为了零安装使用而提交，必须与新解包结果字节级一致。

```
l3build unpack
l3build check
l3build doc
l3build ctan
```

九组回归测试覆盖论文标题与声明、书籍前后文和章级编号、讲义导航与盒子、笔记卡和标准元数据、结构选项、自定义主题与中文排版。CI 同时构建源码文档、四份手册和所有示例。

7 兼容性说明

2.2 保留小写书籍前后文命令和讲义盒子通用名，但仅作为有条件的 v2.0 兼容别名。新文档应使用带命名空间的公开形式。已移除的 `style=` 和 `color=` 选项仍会报错，并提供迁移提示。